Section 2 Ring

2.1 环的定义与基本性质

- 环的定义
  - 对加群构成交换群
    - 不结合律
    - 对于加群 $(R,+)$，有 $(a+b)+c=a+(b+c)$
    - 对于加群 $(R,+)$，可定义唯一的 $0\in R$，使 $a+0=a$；$\forall a\in R$ 存在唯一的 $-a\in R$，使 $a+(-a)=0$
    - 对于 $a,b\in R$，有 $a+b=b+a$
  - 对乘法构成半群
    - 不结合律
    - 对于 $a,b,c\in R$，有 $(ab)c=a(bc)$
    - 对于 $a,b,c\in R$，有 $a(b+c)=ab+ac$
    - $(a+b)c=ac+bc$
  - 对上述两种运算满足分配律
- 零因子
  - 若 $b\neq 0$，且 $ab=0$，则称 a 为 R 的一个左零因子；b 为 R 的一个右零因子，都简称为零因子
  - 四元有限子群 $\iff$ 四阶定义 R 的子群
- 环的分类
  - 交换环
    - 对于乘法交换
  - 无零因子环
    - 若 $ab=0$，可能要用到消去律零因子
    - 除环 $R^{\times}=R^{*}=\{0\}$ 对于乘法构成群
    - 除环的性质：R 的子集 S 是除环 $\iff$ S 对乘法构成群
    - 左零因子 $\Rightarrow$ 右零因子
    - 整环：无零因子的交换环
    - 交换群保证乘法交换性，$e.g.$：$\{\mathbb{Q},+\}$，$\{\mathbb{R},+\}$ 都是域
    - 有限域不必为域
    - 不交换的除环称为体，$e.g.$：四元数体
  - 欧氏整环
    - 欧氏整环 $\Rightarrow$ 唯一分解整环 $\Rightarrow$ 主理想整环 $\Rightarrow$ 整环 $\Rightarrow$ 交换环
    - 欧氏整环 $\Rightarrow$ 主理想整环
    - 欧氏整环 $\Rightarrow$ 唯一分解整环
    - 欧氏整环 $\Rightarrow$ 整环
    - 欧氏整环 $\Rightarrow$ 交换环
    - 主理想整环 $\Rightarrow$ 唯一分解整环
    - 主理想整环 $\Rightarrow$ 整环
    - 主理想整环 $\Rightarrow$ 交换环
    - 唯一分解整环 $\Rightarrow$ 整环
    - 唯一分解整环 $\Rightarrow$ 交换环
    - 整环 $\Rightarrow$ 交换环
- 例子
  - $\mathbb{Z}[\sqrt{m}]=\{a+b\sqrt{m}|a,b\in\mathbb{Z}\}$ 构成环 $\quad m=-1$时，$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]=\{a+b\sqrt{-1}|a,b\in\mathbb{Z}\}$ 称为Gauss环
  - $\{\mathbb{Z}_m(+),\cdot\}$ 模m整数环，是交换环，若 $\bar{a}+\bar{b}=\bar{a}+\bar{b}$，$\bar{a}\cdot\bar{b}=\bar{a}\bar{b}$ $\quad$ $\{\mathbb{Z}_m(+),\cdot\}$ 是域 $\iff$ m为素数

2.3 四元数体

- 定义
  - $R^{*}=R-\{0\}$，则R^{*}中的元素对于R的加法和乘法形成群，且乘法一共同的结合律，必为素数
  - 如果 $\begin{cases}\text{对所有非零元素是单位元}\\ \text{对所有非零元素是单位元}\end{cases}$ 则称R的加法单位元为0，乘法单位元为1，记为$\mathbb{S}$
  - 则称R的加法单位元为0，乘法单位元为1，记为$\mathbb{H}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b\neq 0\\ a\cdot b\neq 0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b=0\\ a\cdot b=0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b=0\\ a\cdot b\neq 0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b\neq 0\\ a\cdot b=0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b\neq 0\\ a\cdot b\neq 0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b=0\\ a\cdot b=0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b=0\\ a\cdot b\neq 0\end{cases}$
  - 反之，$\begin{cases}a+b\neq 0\\ a\cdot b=